SW 품질을 보장하는 엔지니어

오승현

국민대학교
(주전공) 전자공학부 지능형ICT융합전공
(융합전공) 양자보안차세대통신전공

EMAIL ohseung02@gmail.com
GITHUB github.com/ohseung02



학점
4.07 / 4.5 (Overall)
4.04 / 4.5 (Major)

연구
SCIE Q2 JCN 투고 준비

자격
정보처리기사 · 6시그마 GB

학력 · 연구 EDUCATION

기간	상태	내용
2021.02	졸업	서울한서고등학교 (인문계)
2021.03	입학	국민대학교 신소재공학부
2024.02	전과	신소재공학부 → 전자공학부
2026.03 – 현재	학부연구생	10BASE-T1S Fault-Tolerant 연구
2027.02	졸업 예정	국민대학교 전자공학부 (융합전공: 양자보안차세대통신)

핵심 강점 STRENGTHS

단계별 분석을 통한 문제해결
AURIX TC387 · P1

- MIL, PIL 타이머 단계별 측정
- TC387 FPU 단정밀도 확인 자료형 개선

테스트 케이스·검증 자동화
10BASE-T1S · P2

- 최악 복구 시간 식 TC 구성
- AI 검증 루프
- Impact Analysis

협업
UWB · P3

- Git 학습 → 개발 속도 약 2배
- NLOS 편향 분석·필터 근거

프로필 요약

프로젝트 PROJECTS

NO.	프로젝트	핵심 결과	쪽
P1	**AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증** 2025.09 – 2025.12	PIL 동작 지연 원인 규명 14개 팀 중 4위	03
P2	**10BASE-T1S Fault-Tolerant 구조 연구** 2026.03 – 현재 · 학부연구생	Fault 복구 구조 설계 FPGA 실 보드 검증	04
P3	**UWB 실내 자율주행 배송 차량** 2025.03 – 2025.06	경로 추종 RMSE 24.2% 감소	05

대외활동 ACTIVITIES

KT 대학생 IT서포터즈	팀장	중학생 대상 교육 기획·운영	2025.06 – 2025.08
		충청남도 교육감 표창	2025.12
후속 연계 활동	도슨트	디지털 미래 캠프 (KT-KCA)	2025.11
		2026 World IT Show(WIS) KT 부스	2026.04
		정보문화의 달 기념식, VIP 성과 브리핑 (과기부 장관)	2026.06
CCC 동아리	회장	180명 규모 동아리 관리	2024.08 – 2026.02
	부원	동아리 활동	2021.03 – 현재

자격 · 어학 · 교육 CERTIFICATES

자격	정보처리기사 (한국산업인력공단)	2026.09
	6시그마 GB (한국자격검정평가진흥원)	2026.08
	1종 보통 운전면허	2021.12
어학	OPIc IM1	2026.03
교육	SDV의 이해 (K-mooc 성균관대, 전재욱 교수)	2026
	차량용SW엔지니어링 & QNX(RTOS) (교내, 마지막 학기)	2026.09 – 현재

기술 SKILLS

LANGUAGE	C/C++ · Python · Verilog · MATLAB
TOOL	Simulink/Embedded Coder · Vivado · PreScan · Git/Git Flow
HW · DOMAIN	AURIX TC387 · CAN · Ethernet · MIL·PIL · ISO 26262 · MISRA-C

AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증

Simulink ACC 모델 생성 코드의 AURIX TC387 실장 및 MIL·PIL 단계별·정적·단위 검증

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.09 – 2025.12	**경진대회 (Infineon)**	**팀장**	**3인**	**14개 팀 중 4위**

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C | MATLAB/Simulink | Embedded Coder | PreScan | Cppcheck | AURIX TC387 | User Manual

- 생성 코드 TC387 실장, MIL·PIL 단계별 측정 기반 동작 지연 원인 추적

MPC	상대 거리·속도 기반 비용함수 최소화, 최대 속도 제약 반영
NSCC	Map 곡률 기반 코너 구간 목표 속도 조정 (센서 유실 대응)
Auto Code Generation	Embedded Coder 기반 Simulink 모델 C 코드 생성

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	MIL에서 정상 동작하던 로직이 PIL(TC387) 환경에서 지연됨
원인	TC387 FPU가 단정밀도로 처리해 double 자료형이 SW 에뮬레이션으로 처리되고 있었음
과정	① MIL 로직 정상 동작을 확인하고 PIL 실행 시간을 측정함 ② CS/OS 학습 및 TC387 User Manual을 분석해 메모리 정렬·멀티 코어 등 후보를 점검함 ③ 연산·통신 인터페이스 자료형을 변경함
결과	PIL 정상 동작을 확보함

입사 후 직무 연결 JOB RELEVANCE

- **단계별 검증** · MIL·SIL·PIL 결과 비교로 결함 발생 단계 특정
- **생성 코드 검증** · Target MCU 스펙(FPU·자료형) 기준 코드 생성 설정 검토
- **정적·단위 검증** · 커버리지 기반 예외 경로 테스트 케이스 보강

Figure

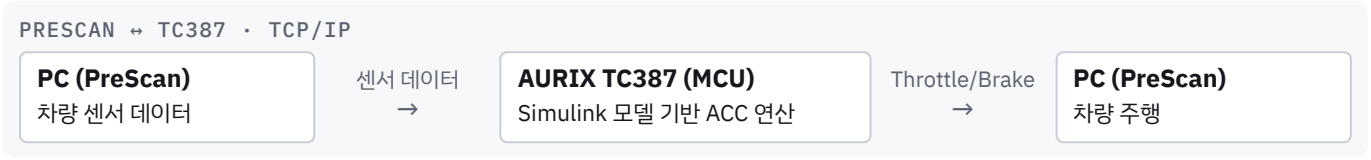


Fig. 1 PreScan – TC387 Closed Loop via TCP/IP

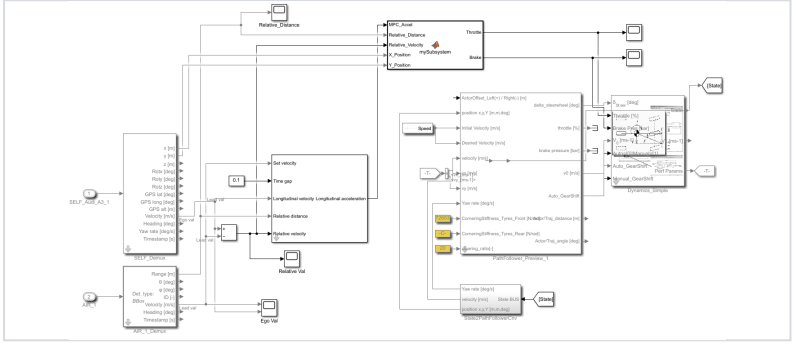


Fig. 2 Sensor Input → MPC · NSCC → Throttle · Brake (Simulink)

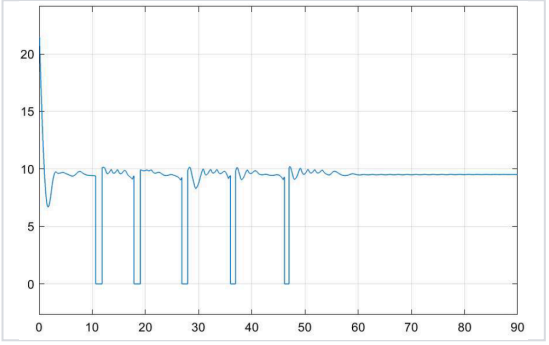


Fig. 3 Relative Distance to Lead Vehicle (MPC)

10BASE-T1S Fault-Tolerant 구조 연구

Bus·Coordinator 고장 시 통신을 자동 복구하는 PLCA 구조 설계 및 FPGA 보드 검증

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2026.03 – 현재	**학부연구생**	**1저자**	**개인**	**SCIE Q2 JCN 투고 준비**

기술 STACK

Verilog | Vivado | Git | FPGA Nexys4-DDR | Oscilloscope | ISO 26262

- Bus·Coordinator(PLCA) Fault 복구 구조 설계 (Heartbeat / Coordinator Redundancy)
- FPGA 고장 주입 및 오실로스코프 검증
- Test Case 설계 및 시뮬레이션

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제

① 6-node 고정 조건에서만 검증해 노드 수·신호 지연 변화 시 복구 여부를 확인하지 못함
② 데드락 디버깅 시 검증에 시간이 오래 소요됨

과정

① 노드 수별 통신 주기 기반 Worst RTO 식을 수립하고 고장 위치×신호 지연 60개 Test Case를 구성해, Coordinator 고장 시 20ns 초과 지연에서의 복구 실패를 발견하고 로직을 수정함
② Harness 기반 AI 수정·자동 검증 루프를 구성함

결과

① 60개 Test Case를 모두 통과하고, FPGA 실장 후 오실로스코프 트리거로 복구 시간이 목표 FHTI를 만족함을 확인함
② 디버깅 시간이 약 1/3로 단축됨

입사 후 직무 연결 JOB RELEVANCE

- **테스트 케이스 설계** · 경계·조합 조건 TC로 정상 조건 밖 예외 결함 탐지
- **고장 주입 시험** · 계측 장비 트리거 기반 복구 판정
- **검증 자동화** · Harness 기반 회귀 시험 자동화

Figure

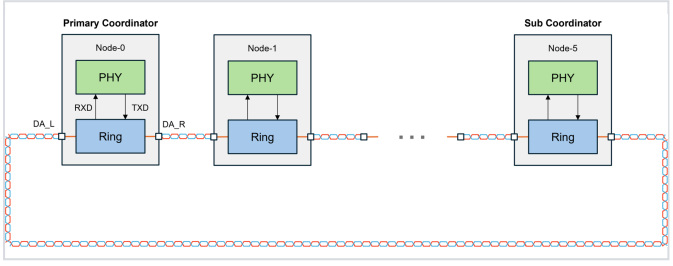


Fig. 1 6-Node Bus Structure (PHY, Ring Module)

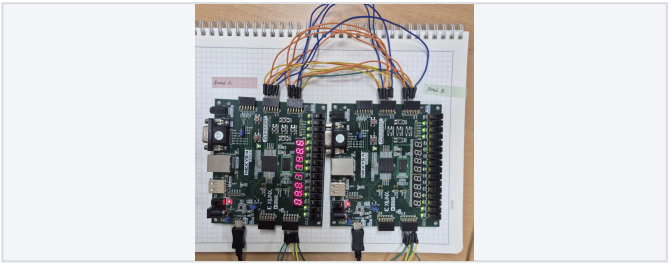


Fig. 2 FPGA Nexys4-DDR Boards Test Setup

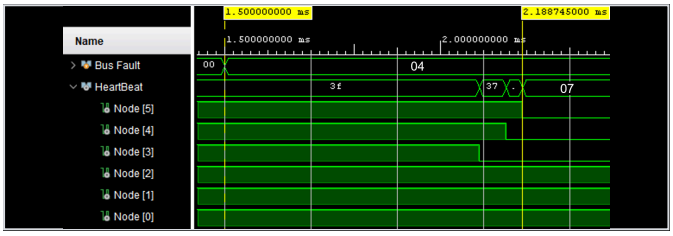


Fig. 3 Heartbeat Loss after Bus Fault Injection
(Vivado Simulation)

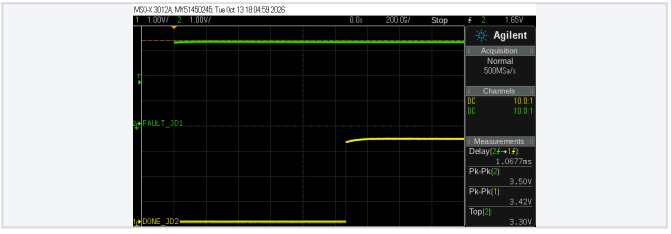


Fig. 4 Fault to Recovery Interval
(Oscilloscope)

UWB 실내 자율주행 배송 차량

UWB(TWR) 실내 측위로 위치를 추정해 목표 지점까지 주행하는 배송 차량 구현

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.03 – 2025.06	**캡스톤디자인**	**SW 엔지니어**	**4인**	**2025 창의설계 경진대회 출품**

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C++ (Arduino) · Python · Git/Git Flow · DW1000 UWB

- 아키텍처 설계 및 모듈 소스 코드 통합
- 재현 불가 버그 원인 특정 및 Git 도입
- 시계열 측위 데이터 분석 및 필터 근거 제안

Two-Way Ranging	Tag–Anchor 간 신호 왕복 시간 기반 거리 측정
Kalman + Innovation Filter	필터 근거 분석·제안 (NLOS 편향 측정값 제거 및 위치 보정)

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	임의 임계값 이상치 필터로 측위 오차가 발생함
원인	NLOS 환경에서 (+) 방향 거리 편향이 생기고 있었음
과정	시계열 데이터 수집·분석으로 NLOS (+) 편향을 확인하고, 칼만·Innovation Filter 적용 근거를 정리해 팀원에게 전달함
결과	경로 추종 RMSE가 약 24.2% 감소함

입사 후 직무 연결 JOB RELEVANCE

- **결함 리포트** · 재현 조건·측정 데이터·원인 근거를 담은 결함 보고
- **형상 관리** · 버전별 검증 이력 관리, 결함 유입 버전 추적
- **판정 기준 수립** · 데이터 분포 기반 Pass/Fail 허용 오차 근거 마련

Figure



Fig. 1 Tag – Anchor UWB Architecture

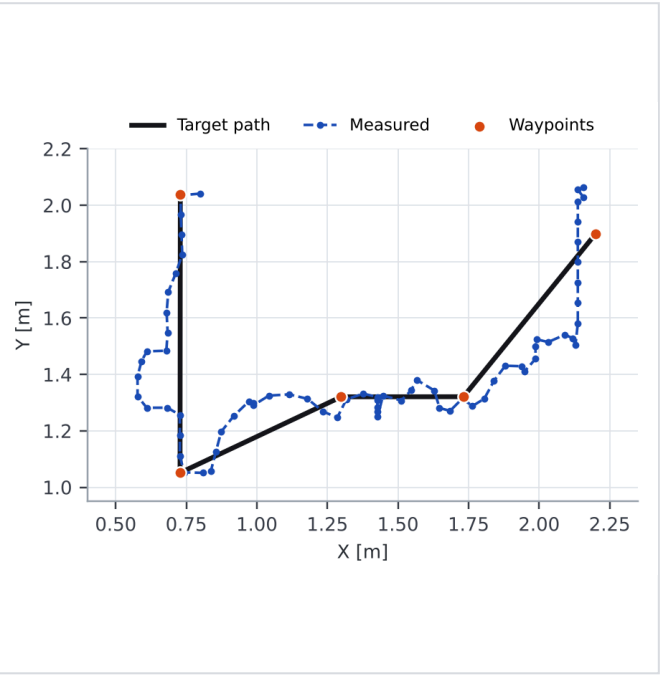


Fig. 2 Measured Trajectory